

Output

Per una maggiore comprensione dell'esecuzione dei programmi, spesso è utile fornire dei messaggi all'utente. Per farlo viene utilizzata la funzione `printf()`, contenuta nella libreria `stdio`.

Quando si lavora con delle stringhe di testo è fondamentale l'utilizzo dei doppi apici per racchiudere il testo stesso.

La sintassi è:

```
printf("Hello world!");  
printf(Hello world!);
```

La seconda stampa restituisce un errore, in quanto la stringa di testo non è stata racchiusa da `""`.

Una cosa da tenere a mente è che la funzione `printf()` non inserisce il ritorno a capo alla fine; pertanto, occorre inserirlo manualmente attraverso il carattere `\n`.

N.B.: sebbene sia possibile prevedere una stampa unica di un messaggio lungo, dividendo le frasi con un `\n`, questo renderebbe il nostro codice più difficile da leggere; è, quindi, meglio utilizzare più stampe (usare più `printf`).

Stampare il valore delle variabili

Chiaramente è possibile stampare anche il valore delle nostre variabili. Per farlo occorre introdurre il concetto di "specificatore di formato" (format specifier), che va ad indicare al compilatore il valore delle variabili che vogliamo stampare usando una `printf()`.

Sostanzialmente è un segnaposto per le variabili, che inizia con un `'%'` seguito da un carattere, che dipende dal tipo della variabile:

- `%d` viene usato per il tipo intero
- `%c` viene usato per il tipo `char`
- `%f` viene usato per il tipo `float`
- `%lf` viene usato per il tipo `double`
- `%s` viene usato per le stringhe
- `%p` viene usato per i puntatori.

Gli ultimi due tipi di dato li vedremo più avanti.

Quindi la struttura di una `printf()` con la stampa del valore di una variabile comprende il format specifier scritto tra doppi apici, seguito dall'elenco delle variabili, separate da virgole.

Esempio:

```
printf("%d", numero); //stampa il valore della variabile intera numero  
printf("%d %c", numero, carattere); //stampa il valore delle variabili numero e carattere, rispettivamente  
intera e char
```

Chiaramente è importante elencare le variabili in modo tale da far corrispondere i loro tipi con i format specifier indicati nella prima parte della printf().

Input

Spesso nei nostri programmi avremo bisogno di leggere da tastiera il valore di alcune variabili. Per farlo esiste una funzione contenuta nella libreria `stdio.h`: `scanf()`.

Sintassi:

```
scanf("specificatore di formato", &variabile);
```

Lo specificatore di formato ricordiamo che va a dipendere dal tipo di valore che dobbiamo leggere; chiaramente la variabile che indichiamo deve essere dello stesso tipo indicato dallo specificatore di formato.

Osserviamo come, a differenza della `printf()`, nella `scanf()` il nome della variabile è preceduta da una `&`. Questa serve per indicare l'indirizzo che tale variabile ha in memoria RAM. È opportuno ricordarsi di inserire la `&` quando effettuiamo una lettura di un qualsiasi dato da tastiera.

Una accortezza è prevedere un messaggio per l'utente nel quale specificare cosa gli si richiede di inserire.

Esempio:

```
int numero;

printf("Inserire un numero intero:\n");
scanf("%d", &numero);

printf("Hai inserito: %d\n", numero);
```

Possiamo con una singola `scanf()` leggere più valori da tastiera? Sì, è sufficiente indicare tutti gli specificatori di formato e tutte le variabili (nell'ordine corretto); tuttavia, è sempre meglio richiedere (e leggere) un valore alla volta, per ridurre al minimo gli errori da parte dell'utente.